

SEGURIDAD Y RESILIENCIA DEL SISTEMA

Ecosistema de Automatización IA - Gestión inteligente de consultas comerciales

1. Objetivo

Definir los controles implementados para que el sistema procese consultas comerciales de forma segura, trazable y tolerante a fallos. La arquitectura prioriza tres principios: **minimización de datos, validación humana antes del contacto externo y registro de errores.**

2. Minimización y protección de datos

Control	Implementación	Riesgo mitigado
Datos mínimos	Se almacenan únicamente email, asunto, mensaje, estado, clasificación IA, borrador e identificadores técnicos necesarios.	Exposición innecesaria de información.
Credenciales fuera de Airtable	API Keys y credenciales se mantienen en el gestor de credenciales de n8n.	Filtración de secretos en la base de datos.
Sin envío autónomo de IA	DeepSeek genera un borrador, pero no tiene una ruta directa hacia el cliente.	Respuestas incorrectas o alucinaciones enviadas automáticamente.
Campos tipados en Airtable	Estados, checkbox, email y fechas usan tipos definidos.	Errores de escritura y filtros inconsistentes.
IDs técnicos separados	Gmail Thread ID y Message ID se guardan como campos técnicos específicos.	Respuestas en hilos incorrectos o pérdida de trazabilidad.

3. Human-in-the-loop (HITL)

El punto crítico del sistema es el envío al cliente. Por diseño, el Workflow 1 finaliza con una notificación interna y deja el borrador en Airtable. El responsable humano revisa la propuesta y habilita el envío mediante el campo **Aprobado**.

Etapas	Control humano	Resultado
Procesado por IA	DeepSeek clasifica y redacta, pero no envía.	Borrador almacenado en Airtable.
Revisión	El responsable recibe una notificación interna y revisa la respuesta.	Puede corregir o rechazar el borrador.
Aprobación	Se marca Aprobado y se establece el estado correspondiente.	El registro queda habilitado para el Workflow 2.
Envío final	El Workflow 2 responde en Gmail al mensaje original.	Estado = Enviado + fecha de envío.

4. Prevención de duplicados y bucles

- El Workflow 2 busca únicamente registros aprobados.
- Un nodo IF verifica que Estado sea distinto de Enviado antes de ejecutar Gmail Reply.
- Después del envío, Airtable cambia el estado a Enviado y registra la Fecha de Envío.
- En pruebas, la búsqueda también exige que exista Gmail Message ID, evitando procesar registros incompletos.
- Esta combinación impide que una consulta ya enviada vuelva a ingresar al tramo de salida.

5. Gestión de errores y resiliencia

El Basic LLM Chain de DeepSeek utiliza la configuración **Continuar usando la salida de error**. Si el modelo o la integración falla, el flujo toma una ruta independiente en lugar de continuar como si la respuesta fuera válida.

Componente	Comportamiento ante fallo	Registro
Basic LLM Chain / DeepSeek	La ejecución sale por Error Output.	Se crea una fila en Ejecuciones con Estado = Error.
Airtable - Ejecuciones	Guarda fecha, nodo, detalle real del error y si hubo reintento.	Permite auditoría posterior y cálculo de tasa de error.
Ruta normal	Solo continúa si la salida del LLM es válida y cumple el formato esperado.	Actualiza Consultas y envía aviso interno.
Structured Output Parser	Fuerza una estructura JSON predecible.	Reduce errores de mapeo entre el LLM y Airtable.

6. Camino infeliz probado

Se realizó una prueba controlada provocando una falla en la configuración del Basic LLM Chain. El sistema no continuó hacia el envío de revisión: tomó la salida de error y registró en Airtable el mensaje técnico real del fallo.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Error forzado en LLM	Activar la ruta Error Output.	Correcto.
Registro en Ejecuciones	Crear registro con Estado = Error.	Correcto.
Detalle del error	Guardar el mensaje real entregado por n8n.	Correcto.
Bloqueo del envío normal	No avanzar hacia el correo de revisión si el LLM falla.	Correcto.

7. Trazabilidad y monitoreo

La tabla Ejecuciones funciona como bitácora técnica y el Dashboard de Airtable permite observar el estado operativo del sistema.

Indicador	Fuente	Objetivo
Total de ejecuciones	Tabla Ejecuciones	Medir volumen procesado.
Éxitos	Estado = Éxito	Ver ejecuciones finalizadas correctamente.
Errores	Estado = Error	Detectar incidentes.
Tasa de error	Promedio del campo Es Error	Medir estabilidad del sistema.
Consultas por estado	Tabla Consultas	Visualizar Pendiente, Procesado por IA, Aprobado y Enviado.

8. Pruebas requeridas antes de la entrega

- Ejecutar al menos cinco consultas de prueba con contenidos distintos.
- Incluir al menos una consulta con datos incompletos para validar filtros y respuesta del modelo.
- Ejecutar al menos una falla controlada del LLM y comprobar el registro en Ejecuciones.
- Comprobar que una consulta con Estado = Enviado no vuelva a enviarse.
- Verificar que Gmail Reply utilice el Message ID correcto y conserve el hilo original.
- Confirmar que ninguna API Key o credencial sea visible en screenshots o en el video demo.

9. Checklist de seguridad final

Control	Estado
Filtro anti-bucle / anti-duplicado	Implementado
Comparación de tipos y estados controlados	Implementado
Prompt dinámico con variables del sistema	Implementado
Structured Output Parser	Implementado
Error Output del LLM	Implementado
Registro de error en Airtable	Implementado
Human-in-the-loop antes del envío	Implementado
Gmail Reply con Message ID	Implementado
Dashboard con tasa de error	Implementado
Credenciales fuera de la documentación	Implementado

10. Conclusión

El sistema fue diseñado para priorizar control y trazabilidad sobre automatización indiscriminada. La IA interpreta y propone; el humano valida; n8n orquesta y controla; Airtable conserva el estado y el historial. En caso de fallo, la ruta de error evita que el proceso continúe con datos inválidos y deja evidencia técnica para su revisión.